62

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · КВАНТТЫҚ ФИЗИКА

Жылулық сәулелену

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Классикалық физика жылулық сәулеленудің ультракүлгін бөлігінде шексіз энергия болжады. Бұл «апатты» Планк қалай шешті?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Вин	**А.** $\lambda_{max} = b/T$ ($b = 2{,}9 \cdot 10^{-3}$ м·К).
2. Ультракүлгін апат	**Б.** $h\nu = A + mv^2/2$ (Эйнштейн).
3. Планк (1900)	**В.** $E = h\nu$; фотон – жарық кванты.
4. Фотоэффект	**Г.** Рэлей–Джинс формуласы қысқа толқындарда шексіздікке ұмтылады.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐ 4 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$R = \sigma T^4$$

Белгі	Шама	Бірлігі
R	радиус	м
T	_____	_____

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Кванттық гипотезаны ұсынған:**
   - (A) Паскаль
   - (B) Планк
   - (C) Ньютон
   - (D) Ом

2. **Сызықтық спектр нені шығарады?**
   - (A) Сұйық металл
   - (B) Күннің ядросы
   - (C) Сиретілген газ атомдары
   - (D) Қызған қатты дене

3. **Жарық фотоэффектіде … қасиет көрсетеді.**
   - (A) тек толқындық
   - (B) бөлшектік (корпускулалық)
   - (C) механикалық
   - (D) дыбыстық

4. **Фотоэффект қолданылатын құрал:**
   - (A) Динамометр
   - (B) Күн батареясы
   - (C) Барометр
   - (D) Термометр

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

T = 3000 K дененің λ_{max}?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Дененің температурасы 2 есе артса, сәулелену қуаты қалай өзгереді?

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Ультракүлгін апатты түсіндіріп, Планк гипотезасының физикадағы революциялық мәнін бағала.

Рефлексия · Екі жұлдыз, бір тілек

- ★ Бүгін жақсы түсіндім… ☐
- ★ Маған ұнағаны… ☐
- 💧 Келесіде үйренгім келеді… ☐

Үй тапсырмасы

A §35–36; 3 есеп.

B Жұлдыздардың түсі бойынша температурасын бағалау.

C Макс Планк туралы.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Жылулық сәулелену. Стефан –Больцман және Винн заңдары. Ультракүлгін апаты. Планк формуласы. Фотондар. Фотоэффект

Сәйкестендір: 1 — А, 2 — Г, 3 — В, 4 — Б

Формула $R = \sigma T^4$: R — радиус, м; T — период, с

Тест: 1 — В, 2 — С, 3 — В, 4 — В

А деңгейі: $\lambda_{max} \approx 967$ нм (ИҚ).

В деңгейі: 16 есе артады.

С деңгейі: Энергия кванттарға бөлінсе, жоғары жиілікті кванттар аз қозады – апат жойылады; кванттық физика басталды.